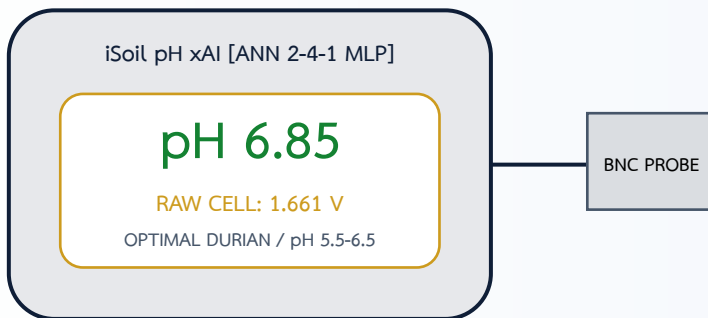


คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ระบบ iSoil pH xAI

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามความแม่นยำสูง
ด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ฝึ่งตัว (TinyML)

*Development of a High-Accuracy Field-Portable Soil pH Meter Prototype
with Explainable TinyML AI Error Compensation*



คณะผู้วิจัย

อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ

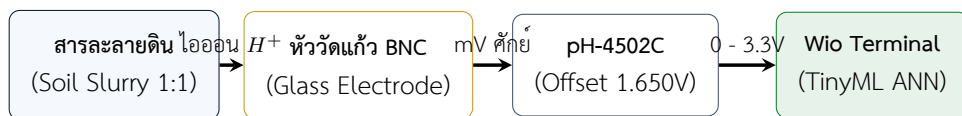
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี

โครงการวิจัยภายใต้กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทที่ 1 บทนำและหลักการเกษตรฟิสิกส์

ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นดัชนีชี้วัดทางเคมีฟิสิกส์ที่กำหนดความสามารถในการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่ ทูเรียน (*Durio zibethinus* Murr.) ดินส่วนใหญ่ในเขตนี้มักเผชิญภาวะดินกรดรุนแรงเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงตลอดทั้งปี



ภาพที่ 1.1 ผังการทำงานเชิงฟิสิกส์ของการแปลงความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออนสู่การคำนวณด้วยปัญญาประดิษฐ์

เมื่อดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 ไอออนของโลหะหนักโดยเฉพาะอะลูมิเนียม (Al^{3+}) จะละลายออกมาเป็นพิษต่อระบบราก ขัดขวางการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ในทางกลับกัน ค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นทุเรียนจะอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองละลายออกมาได้อย่างสมดุล

บทที่ 2 รากฐานทางทฤษฎีและสมการเนิร์นสต์

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก (Potentiometric Method) อาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าบ่งชี้เยื่อแก้ว (Glass Indicator Electrode) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode) ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ดังนี้

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \cdot \text{pH} \quad (2.1)$$

เมื่อกำหนดให้

- E คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากเซลล์เคมีไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- E^0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- R คือ ค่าคงที่สากลของแก๊ส ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ของสารละลาย มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)
- n คือ จำนวนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 สำหรับไฮโดรเจนไอออน
- F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ ($96,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

จากตารางจะเห็นได้ชัดเจนว่า หากไม่มีการชดเชยผลของอุณหภูมิ (T) และความไม่เป็นเชิงเส้นของเยื่อแก้ว การวัดค่าภาคสนามจะคลาดเคลื่อนสูงมาก โครงการวิจัยนี้จึงนำแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) มาทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันผกผันเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนดังกล่าว

ตารางที่ 2.1 ค่าความชันเนิร์นสเตียนตามทฤษฎีที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)	ความชัน (S , mV/pH)	ลักษณะการนำไปใช้งาน
20.0	293.15	58.17	สภาวะห้องทดลองควบคุมอุณหภูมิ
25.0	298.15	59.16	อุณหภูมิมาตรฐานสากลอ้างอิง
30.0	303.15	60.15	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามช่วงเช้า
35.0	308.15	61.14	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามกลางวัน
40.0	313.15	62.13	สภาวะแดดจัดในดินภาคตะวันออก
45.0	318.15	63.13	สภาวะทดสอบความทนทานขีดสุด

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ ฟังก์ชัน และการสร้างต้นแบบ

ต้นแบบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Sseed Studio Wio Terminal บอร์ดทดลอง INEX NX-WIO และชุดโมดูลวัดค่า pH-4502C พร้อมโพรบแก้ว

ตารางที่ 3.1 การต่อสายวงจรระหว่างเซนเซอร์ pH-4502C กับบอร์ด INEX NX-WIO

ขาของโมดูล pH-4502C	ตำแหน่งบนบอร์ด NX-WIO	หน้าที่และความสำคัญเชิงวิศวกรรม
V+ (VCC)	ขั้วไฟ +Vs (max 5V)	จ่ายไฟเลี้ยง 5.0V ให้วงจรขยายสัญญาณ Op-Amp
G (GND)	ขั้วกราวด์ GND	กราวด์รวมของระบบเพื่อความเสถียรของสัญญาณ
Po (Analog Out)	ช่องเสียบเลข [27] (ขา A0)	สัญญาณแรงดันแอนะล็อกเชื่อมต่อเข้าสู่ ADC 12 บิต
ขั้วต่อ BNC	เสียบเข้าหัวโพรบแก้ว	รับสัญญาณความต่างศักย์ระดับมิลลิโวลต์จากหัววัด

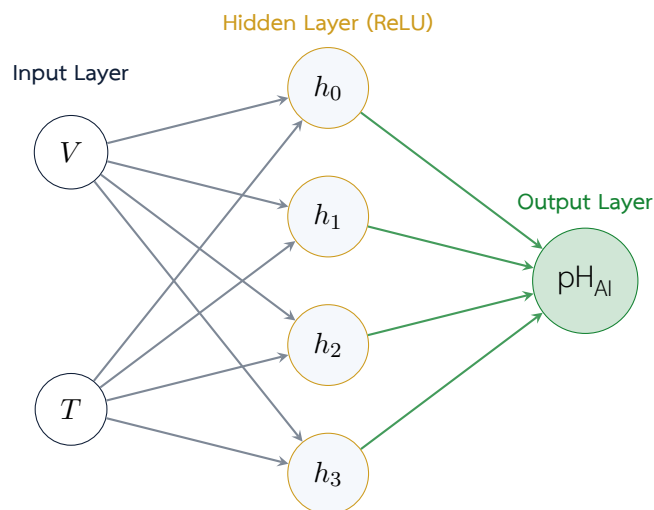
ข้อควรระวังสำคัญด้านความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า

ชิปประมวลผล ATSAM51 บนบอร์ด Wio Terminal ทำงานที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 โวลต์เท่านั้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติการต้องหมุนปรับทริมพอตตัวกลาง (Offset Trimmer) ของโมดูล pH-4502C ให้จ่ายแรงดันที่สถานะ pH 7.00 เท่ากับ 1.650 โวลต์เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเกิน 3.3 โวลต์เข้าสู่ขา ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (TinyML ANN 2-4-1)

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในระบบ iSoil pH xAI เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) โครงสร้าง 2-4-1 ที่ได้รับการแปลงรูปให้ทำงานบนชิป ARM Cortex-M4F 120MHz ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม ANN 2-4-1 ฝังตัวบน Wio Terminal

สมการคณิตศาสตร์ในชั้นซ่อนเร้นใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU $\max(0, z)$ เพื่อขจัดความไม่เป็นเชิงเส้นและลดเวลาการคำนวณในระดับไมโครวินาที:

$$h_i = \max(0, b_i + W_{i,0} \cdot V + W_{i,1} \cdot (T - 25.0)) \quad (i = 0, 1, 2, 3) \quad (4.1)$$

$$\text{pH}_{\text{AI}} = b_{\text{out}} + \sum_{i=0}^3 (h_i \cdot W_{\text{out},i}) \quad (4.2)$$

บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำและการรายงานผลวิจัย ระบบได้เชื่อมโยง Wio Terminal เข้ากับแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:

1. สะพานส่งข้อมูล (Serial Bridge Daemon) ใช้สคริปต์ Python (tools/serial_bridge.py) อ่านข้อมูลจากพอร์ต USB Serial แล้วส่งต่อผ่าน HTTP POST ไปยังเซิร์ฟเวอร์
2. ฐานข้อมูล SQLite3 จัดเก็บประวัติการวัดค่าที่ไฟล์ data/soil_ph.db ซึ่งมีดัชนีเวลาเพื่อการค้นคืนข้อมูลที่รวดเร็ว
3. เว็บพอร์ทัลความเร็วสูง พัฒนาด้วย PHP และ JavaScript (Chart.js) แสดงผลกราฟเปรียบเทียบสองมิติ บัตรดัชนีสุขภาพดิน และปุ่มส่งออกข้อมูลเป็น CSV ทันที

5.1 ระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการทดลองแบบแยกเซสชันอัตโนมัติ

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างมีมาตรฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับซ้อน ระบบได้รับการออกแบบให้สร้างไฟล์ข้อมูลและเซสชันใหม่ทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตหรือเริ่มการทดลองใหม่

1. การสร้างไฟล์ใหม่บน MicroSD Card อัตโนมัติ (Sequential File Generation) เมื่อเปิดเครื่องใหม่หรือกดปุ่มรีเซ็ต ตัวประมวลผล Wio Terminal จะตรวจค้นไฟล์ใน MicroSD Card แล้วสร้างไฟล์ลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ (/exp_001.csv, /exp_002.csv, /exp_003.csv ...) พร้อมเขียนส่วนหัวคอลัมน์มาตรฐาน 10 คอลัมน์
2. การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลตามเซสชัน (Database Session Tracking) ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน Serial Bridge จะถูกกำกับด้วยรหัส session_id ตรงกับไฟล์ใน MicroSD Card ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูประวัติ กราฟ และสถิติย้อนหลังแบบเจาะจงรายรอบการทดลองได้

3. การเริ่มรอบการทดลองใหม่ทันที (On-Demand Session Restart) ผู้ใช้งานสามารถสั่งเริ่มเซสชันใหม่ได้ 3 ช่องทาง คือ (1) กดปุ่มบนซ้าย (ปุ่ม C) บนตัวเครื่อง Wio Terminal, (2) กดปุ่ม “เริ่มใหม่ (New)” บนหน้าเว็บแดชบอร์ด, หรือ (3) ส่งคำสั่ง `START_NEW` ผ่านพอร์ต Serial

บทที่ 6 ขั้นตอนปฏิบัติการทดสอบและการใช้งานภาคสนาม

6.1 การเตรียมตัวอย่างดินตามระเบียบวิธีวิจัย

การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อตรวจวัดภาคสนามให้ได้ผลแม่นยำสูงสุด มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. สุ่มเก็บตัวอย่างดินบนที่ระดับความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร จากแปลงเกษตร 5 ถึง 10 จุด แล้วนำมาผสมกันเป็นตัวแทนของแปลง
2. ผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม บดให้ละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร
3. ชั่งดิน 20 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1) หรือ 50 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5) ลงในขวดทดลอง
4. เขย่าหรือกวนสารละลายเป็นเวลา 30 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ดินตกตะกอน 30 นาที
5. จุ่มหัวโพรบแก้วลงในสารละลายส่วนใส แล้วกดปุ่มบันทึกค่าลงใน MicroSD Card

6.2 เกณฑ์การวินิจฉัยสุขภาพดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน

ระบบซอฟต์แวร์บนตัวเครื่องจะทำการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างและแสดงสถานะให้เกษตรกรทราบทันทีบนหน้าจอ LCD ดังนี้

- pH น้อยกว่า 5.0 (VERY ACIDIC) ดินมีสภาพกรดรุนแรง ธาตุอาหารหลักถูกตรึง ต้องใส่ปูนโดโลไมต์ปรับสภาพ
- pH 5.5 ถึง 6.5 (OPTIMAL DURIAN) ดินมีความสมบูรณ์เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน
- pH 6.6 ถึง 7.5 (NEUTRAL SOIL) ดินมีสภาพเป็นกลาง เหมาะสำหรับพืชไร่และพืชสวนทั่วไป

- pH มากกว่า 7.5 (ALKALINE SOIL) ดินเป็นด่าง พืชอาจขาดธาตุสังกะสีและเหล็ก ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 6 ประวัติคณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศ (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สจล. พ.ศ. 2555, วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สจล. พ.ศ. 2549, วท.บ. (ฟิสิกส์) มน. พ.ศ. 2541

ความเชี่ยวชาญ ระบบสมองกลฝังตัว ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก เกษตร
ฟิสิกส์ดิจิทัล และเซนเซอร์อัจฉริยะ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chewa.t@rbru.ac.th

อาจารย์ธนวัฒน์ ธีระวุฒิ (Principal Investigator)

หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ วัสดุเชิงประกอบ การพัฒนาต้นแบบวิจัย และระบบตรวจวัดทางฟิสิกส์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tanapat.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรัมย์ (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่าย และการ
สอบเทียบมาตรฐาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuntaporn.m@rbru.ac.th